

当前分析附录（v42 评议阶段稿）

本附录与正文 v50 使用同一 Round2E 终态批次；既有 SW 和历史三过程证据均标明来源。当前观测基期模型的原始聚合输出、高精度参数、完整起点映射、执行预算及独立复核另附。逐人数据、真实 PID/FID、得分和插补对象不进入公开材料。历史 98 张表不作为本轮新估计结果。

附表 A1 指标标准化与增长参数尺度

指标	基期 N	标准化前基期均值	标准化前基期 SD	方向	增长形式
X 均值	3274	4.1089078464	0.7092542690	正向	自由；两端 0/1
Y CES-D 8	3274	13.5754428833	4.2592386459	高分症状重	线性；0/.4/.6/.8/1
标准差	3274	4.85780660	10.20705840	正向	自由
性别差	2339	-0.95221936	15.02112869	反向	日历线性
老大差	3159	-0.83039811	14.56841288	反向	日历线性
长子差	2894	-0.86581374	15.37117485	反向	日历线性

X/Y 沿用共同 3274 人队列的固定基期参照；Z 先计算 100×原始 SD 或差值/同波均值，再用各自基期资格样本的均值、SD 标准化，三个有符号差值乘-1。本轮只使用实际 2012 年 Z₀；表中 Z 增长形式仅描述历史 D0/D1 规格，不表示本轮又估计了 Z 轨迹。

附表 A2 各期实际观测与共同八题信度

年份	X 人数	X 均值	X 标准差	Y 人数	Y 均值	Y 标准差	CES-D α
2012	3274	4.109	0.709	3274	13.575	4.259	0.762
2016	3003	4.255	0.700	3005	13.653	4.578	0.792
2018	2248	4.244	0.641	2377	13.775	4.557	0.784
2020	1097	4.342	0.692	1194	13.332	4.404	0.772
2022	895	4.329	0.668	889	13.768	4.611	0.771

均值为当期实际观测者的原始分数，样本构成随期次变化，不能直接解释为个体内趋势。 α 来自此前修正逐题审计，本轮通过当前队列的总分、缺失掩码及人数精确绑定；本轮未再次读取全部原始条目。CES-D 总分 8—32，仅八题均有效时求和。

附表 A3 二十四项基期控制列：实际编码与插补前缺失

列	变量	定义与参照	有效 N	缺失 N	均值	SD
c1	sex12	男=1；女=0	3274	0	0.496	0.500
c2	edu12	初中及以上=1；小学及以下=0	3272	2	0.195	0.396
c3	urban12	城市=1；乡村=0	3267	7	0.435	0.496
c4	prov122	中部=1；参照东部	3273	1	0.308	0.462
c5	prov123	西部=1；参照东部	3273	1	0.242	0.429
c6	cdn12	子女人数	3274	0	3.159	1.173
c7	cdar12	子女年龄极差（岁）	3261	13	7.154	4.739
c8	cdsc121	仅儿子=1；参照儿女双全	3274	0	0.202	0.401
c9	cdsc122	仅女儿=1；参照儿女双全	3274	0	0.079	0.270
c10	minor12	少数民族=1；汉族=0	3274	0	0.004	0.065
c11	ageg12	76 岁及以上=1；61—75 岁=0	3274	0	0.108	0.310
c12	pinc12	自评相对收入（1—5 级）	2929	345	2.210	1.022
c13	pinc212	个人收入金额（万元）	3270	4	0.688	1.242
c14	cores12	与子女同住=1	3274	0	0.539	0.499
c15	heal121	不健康=1；参照一般	3274	0	0.318	0.466
c16	heal123	健康=1；参照一般	3274	0	0.434	0.496
c17	marr12	已婚或同居=1；其他=0	3273	1	0.829	0.377
c18	eco122	所有子女提供经济帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.233	0.423
c19	eco123	部分子女提供经济帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.186	0.389

列	变量	定义与参照	有效 N	缺失 N	均值	SD
c20	hwc122	所有子女提供工具帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.109	0.312
c21	hwc123	部分子女提供工具帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.212	0.409
c22	hukou12	农业户口=1；非农业=0	3274	0	0.684	0.465
c23	adl12	ADL 计数（0—7）	3270	4	0.292	0.962
c24	finc12	家庭收入（万元）	3184	90	3.717	4.249

这里的 24 项是实际编码列，部分属于同一分类变量的虚拟列。均值以原观测为分母，二分类均值即 1 的比例；缺失数在恢复真实 2012 年来源后计算。家庭收入与个人收入为万元，自评相对收入为 1—5 级。

附表 A4 各差异分支的观测覆盖与分布

Z	年份	基期资格内有效 N	基期资格内缺失 N	标准化前零值比例	标准化最小值	中位数	最大值
标准差	2012	3274	0	0.756	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2016	3003	271	0.770	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2018	2248	1026	0.645	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2020	1097	2177	0.663	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2022	895	2379	0.609	−0.476	−0.476	9.221
性别差	2012	2339	0	0.744	−8.940	−0.063	8.674
性别差	2016	2136	203	0.760	−6.967	−0.063	9.923
性别差	2018	1582	757	0.633	−8.940	−0.063	7.925
性别差	2020	737	1602	0.654	−8.940	−0.063	8.813
性别差	2022	606	1733	0.578	−8.940	−0.063	11.349
老大差	2012	3159	0	0.764	−9.209	−0.057	9.095

Z	年份	基期资格内有效 N	基期资格内缺失 N	标准化前零值比例	标准化最小值	中位数	最大值
老大差	2016	2747	412	0.775	-10.353	-0.057	9.095
老大差	2018	2067	1092	0.661	-8.294	-0.057	9.095
老大差	2020	1024	2135	0.669	-9.209	-0.057	9.095
老大差	2022	830	2329	0.618	-11.824	-0.057	10.239
长子差	2012	2894	0	0.760	-8.731	-0.056	8.618
长子差	2016	2478	416	0.769	-6.803	-0.056	8.618
长子差	2018	1867	1027	0.655	-8.731	-0.056	7.750
长子差	2020	911	1983	0.660	-8.731	-0.056	8.618
长子差	2022	744	2150	0.602	-8.731	-0.056	9.702

覆盖列以各分支基期资格样本为分母；零值比例和分位数限于该资格样本中当期有效观测者。零值比例在标准化前的比值尺度计算，最小值、中位数和最大值则在定向并标准化后的 Z 尺度报告。结构无定义与其他未观测不混称为同一缺失机制。

附表 A5 基期资格、结构性无定义与控制列处理

Z	分析 N	家庭数	已知结构无定义	其他基期不可用	仅后期可用而排除	移除控制列
标准差	3274	2410	0	0	0	无
性别差	2339	1730	921	14	6	c8(cdsc121)、 c9(cdsc122)
老大差	3159	2320	0	115	107	无
长子差	2894	2134	260	120	101	c9(cdsc122)

三类缺失/排除计数描述的集合不同，不应全部相加。仅后期可用者不进入当前基期资格样本。性别差分支因子女性别构成恒定移除 c8/c9；长子差移除 c9；均采用确定性规则且十份一致。

附表 A6 SW 自由载荷、同波残差与增长条件残差

参数	条件 MI 估计	SE	95%区间	十份点估计范围
X 载荷 2016	0.77621	0.10816	[0.56422, 0.98819]	0.77428–0.77865
X 载荷 2018	0.68446	0.13441	[0.42103, 0.94789]	0.67729–0.69315
X 载荷 2020	1.11957	0.14568	[0.83404, 1.40509]	1.11264–1.12676
同波 XY 残差协方差 2012	−0.02756	0.02752	[−0.08149, 0.02637]	−0.02830–−0.02677
同波 XY 残差协方差 2016	−0.06665	0.01664	[−0.09926, −0.03405]	−0.06714–−0.06634
同波 XY 残差协方差 2018	−0.04787	0.01740	[−0.08198, −0.01376]	−0.04805–−0.04774
同波 XY 残差协方差 2020	−0.05077	0.03018	[−0.10992, 0.00837]	−0.05121–−0.05024
同波 XY 残差协方差 2022	−0.03058	0.02881	[−0.08705, 0.02588]	−0.03079–−0.03034
同波 XY 残差相关 2012	−0.04440	0.04396	[−0.13056, 0.04176]	−0.04546–−0.04313
同波 XY 残差相关 2016	−0.10324	0.02499	[−0.15222, −0.05426]	−0.10393–−0.10280
同波 XY 残差相关 2018	−0.08551	0.03050	[−0.14529, −0.02572]	−0.08580–−0.08527
同波 XY 残差相关 2020	−0.09087	0.05147	[−0.19176, 0.01002]	−0.09157–−0.09000
同波 XY 残差相关 2022	−0.05522	0.05134	[−0.15585, 0.04541]	−0.05555–−0.05477
增长条件残差方差 IX	0.22860	0.08007	[0.07168, 0.38553]	0.22525–0.23141
增长条件残差方差 SX	0.10123	0.11253	[−0.11932, 0.32178]	0.09653–0.10586
增长条件残差方差 IY	0.20598	0.03424	[0.13888, 0.27308]	0.20358–0.20780
增长条件残差方差 SY	0.03292	0.12797	[−0.21789, 0.28373]	0.02955–0.03593

X 的 2012/2022 载荷固定为 0/1，Y 载荷固定 0/.4/.6/.8/1；固定参数没有对应检验 P 值。残差相关由逐份参数和完整协方差经 delta 法后合并，不是独立新增发现。方差行的正态近似区间可能跨负值，这是精度描述，不是合法的负人口方差或正式边界检验。

附表 A7 SW 与 C1 的主要路径及 MI 精度

规格	路径	估计	SE	95%区间	P	FMI	MCSE/SE
SW	亲近度基期→抑郁基期	-0.350	0.147	[-0.639, -0.061]	.017	0.00079	0.00849
SW	亲近度基期→抑郁变化	0.101	0.267	[-0.423, 0.625]	.706	0.00022	0.00451
SW	亲近度变化→抑郁变化	-0.246	0.610	[-1.442, 0.949]	.686	0.00035	0.00563
SW	抑郁基期→抑郁变化	0.425	0.300	[-0.163, 1.013]	.156	0.00064	0.00762
C1	亲近度基期→抑郁基期	-0.424	0.105	[-0.629, -0.219]	<.001	0.00097	0.00941
C1	亲近度基期→抑郁变化	0.197	0.190	[-0.176, 0.569]	.301	0.00048	0.00662
C1	亲近度变化→抑郁变化	-0.717	0.478	[-1.653, 0.220]	.134	0.00056	0.00712
C1	抑郁基期→抑郁变化	0.427	0.138	[0.157, 0.698]	.002	0.00114	0.01020

附表 A8 C1 结构第一份 MI 的固定 SY 残差剖面

固定方差 τ	对数似然	SX→SY	SE	单份 95%区间	IX→SY	IY→SY
0.00	-27801.076	-0.716	0.473	[-1.642, 0.211]	0.195	0.426
0.02	-27801.170	-0.687	0.422	[-1.514, 0.140]	0.166	0.386
0.08	-27801.666	-0.621	0.313	[-1.233, -0.008]	0.091	0.267
0.20	-27804.051	-0.544	0.196	[-0.927, -0.160]	-0.032	0.044
0.40	-27814.664	-0.479	0.117	[-0.708, -0.250]	-0.167	-0.247

每个固定点均重新估计其他自由参数，0 点复用 C1/MI01。这里的结构不含 SW 五个同波 XY 残差协方差；只用 MI01。固定点区间和其并集都不是 SW 的 95%置信集合，对数似然仅描述固定假设间拟合变化。

附表 A9 本轮观测家内差异家族的执行与采用

差异	规格	可用成员	家族状态	MI01—10 逐份状态
标准差	E0	10/10	10/10 可采用	01—10 可用
标准差	E1	0/10	首份交互未通过	01 SY 负残差；02—10 未执行
性别差	E0	0/10	含不合法成员，未合并	01 不合法；02—10 未执行
性别差	E1	0/10	首份交互未通过	01 超时；02—10 未执行
老大差	E0	5/10	含不合法成员，未合并	01—05 可用；06 SY 负残差；07—10 未执行
老大差	E1	0/10	首份交互未通过	01 SY 负残差；02—10 未执行
长子差	E0	0/10	含不合法成员，未合并	01 SY 负残差；02—10 未执行
长子差	E1	0/10	首份交互未通过	01 SY 负残差；02—10 未执行

E0/E1 分别为 SW 加观测 2012 年 Z_0 的无/有交互模型；USABLE 只表示单成员通过，ADOPT 才表示完整家族可作条件 MI 推断。首份 15 点失败时不把未执行 20 点写为失败精度检查。H4 按本批范围延期。Round2D 历史 D0/D1 逐分支原因另见附表 A21。

附表 A10 新增家内差异模型（E0/E1）的可报告路径

差异	规格	路径	估计	SE	95%区间	P	FMI	MCSE/SE
标准差	E0	IX→IY	-0.361	0.170	[-0.694, -0.029]	.033	0.00057	0.00719
标准差	E0	IX→SY	0.130	0.360	[-0.575, 0.836]	.717	0.00024	0.00468
标准差	E0	SX→SY	-0.327	0.655	[-1.611, 0.957]	.618	0.00034	0.00552
标准差	E0	IY→SY	0.420	0.305	[-0.178, 1.017]	.168	0.00062	0.00751
标准差	E0	Z_0 →IY	-0.006	0.047	[-0.098, 0.086]	.893	0.00010	0.00299
标准差	E0	Z_0 →SY	0.034	0.092	[-0.146, 0.213]	.712	0.00003	0.00176

参数名：bii=IX→IY；bis=IX→SY；bss=SX→SY；bsyiy=IY→SY；gi0=观测 Z_0 →IY；gs0=观测 Z_0 →SY；dc=SX× Z_0 →SY。I/S 分别表示初始和变化因子。多重性限定为 dc、gi0、gs0 各固定四分支；未执行/不可用检验保持缺失。MCSE/SE 只反映有限 MI 模拟误差，不表示总区间精确。

附表 A11 事前冻结的实际支持点与条件斜率范围

差异	参考点	标准化 Z_0	原比值尺度	附近人数	附近家庭	b(z)及 95%区间
标准差	原始零	-0.475926	0.0000	2476	1873	无可采用交互家族
标准差	正值中位数	1.066724	15.7459	170	162	无可采用交互家族
标准差	P90	1.220989	17.3205	81	76	无可采用交互家族
性别差	原始零	-0.063392	0.0000	1741	1327	无可采用交互家族
性别差	P10	-0.764159	10.5263	39	37	无可采用交互家族
性别差	P90	0.935201	-15.0000	30	30	无可采用交互家族
老大差	原始零	-0.057000	0.0000	2414	1823	无可采用交互家族
老大差	P10	-1.582370	22.2222	83	82	无可采用交互家族
老大差	P90	0.735019	-11.5385	70	66	无可采用交互家族
长子差	原始零	-0.056327	0.0000	2199	1667	无可采用交互家族
长子差	P10	-0.484333	6.5789	13	11	无可采用交互家族
长子差	P90	0.907478	-14.8148	49	46	无可采用交互家族

参考点在首次 CFPS 估计前冻结；附近指 ± 0.1 标准化单位。有符号差值方向已反向，零为原始差值零，不是标准化 $Z_0=0$ 。P10/P90 与原始零重合时按合同使用对应非零一侧中位数。SD 的-1 不对应实际允许的原始 SD。仅完整 E1 家族才计算斜率及其差，方差包括完整系数协方差。

附表 A12 H4 待检验的成分与范围

量	定义	统计问题	当前状态
δ_0	δ	资源 0 组的 $SX \times Z_0$ 调节	未执行
δ_1	$\delta + \delta G$	资源 1 组的 $SX \times Z_0$ 调节	未执行
δG	$\delta_1 - \delta_0$	资源组间调节差异；不能比较两组星号代替	未执行
弱化 / 缓解成分	方向还须结合 $b(z)$ 、 Z_0 边际关系和 SX 含义	分别绑定原理论；不能任意方向幅度更大就支持整个 H4.2b	原文保留，后续批次

三项资源变量的 1 编码已核对为初中及以上、城市、有个人收入（金额>0，非高收入）。H4 本批不自动接续，不以核心 δ 显著与否决定其理论资格。没有三阶估计或九项同时区间，亦没有实际 H4 方向判定。

附表 A13 SD 完整协变量诊断

完整协变量诊断不在本批批准范围，未启动；原预定样本 2830 人、2105 个家庭仅为后续设计信息。本批也未作缩尾、潜 IZ 小试、量尺、窗口或 Y 形状扩展。

完整协变量分析与 MI 队列样本构成不同，差异不能唯一归因于插补；本诊断不作正式十份 MI 推断，也不能修补失败的调节家族。

附表 A14 七项意见的当前状态与范围

原问题	当前状态	已经达到和仍未完成的范围
1 趋势、时间、窗口	部分解决	错误计分下的旧下降结论撤回；当前时间单位明确。量尺、窗口和 SW 的 Y 形状敏感性未执行。
2 CES-D 计分与范围	计分及入口关闭	共同八题、反向题、完整作答与固定基期标准化已绑定；测量不变性另列。
3 增长方差与识别	SW 层面关闭；新增模型分别判断	E0 采用 1/4，E1 采用 0/4；负方差不因不显著而放行。
4 拟合不足	SW 可采用；新增模型有条件	E0 拟合与 E1 数值/矩阵逐项检查；父模型通过不推定交互模型通过。
5 过度表述	具体修订已应用；全文仍为阶段稿	当前与历史分开；H4 成分、参考点和三篇文献对应已纠正。
6 得分、调节与 MI	部分解决	实际观测 E0/E1 已执行；E1 完整家族 0/4。保留现有 MI 相容性和 Z_0 测量误差限制。
7 H4.2b	未执行	原理论方向保留；本批先交付，资源三阶检验留待另议。

附表 A15 既有父模型及敏感性逐次拟合统计 (Round2C)

模型	χ^2	df	χ^2 校正因子	对数似然	LL 校正因子	AIC	BIC	SRMR
SW MI01	251.716	177	1.0539	-27781.961	1.1649	55819.923	56599.925	0.022
SW MI02	254.873	177	1.0520	-27776.895	1.1649	55809.791	56589.793	0.023
SW MI03	251.924	177	1.0519	-27782.061	1.1648	55820.123	56600.125	0.023
SW MI04	255.845	177	1.0522	-27779.550	1.1655	55815.099	56595.102	0.023
SW MI05	256.152	177	1.0515	-27782.785	1.1647	55821.569	56601.571	0.023
SW MI06	253.296	177	1.0531	-27774.678	1.1657	55805.356	56585.358	0.023
SW MI07	256.010	177	1.0532	-27781.545	1.1663	55819.090	56599.092	0.023
SW MI08	259.196	177	1.0521	-27782.490	1.1653	55820.979	56600.982	0.023
SW MI09	256.533	177	1.0529	-27781.652	1.1649	55819.305	56599.307	0.023
SW MI10	256.650	177	1.0533	-27772.981	1.1653	55801.962	56581.964	0.023
C1 MI01	284.882	183	1.0654	-27801.076	1.1531	55846.153	56589.592	0.023
C1 MI02	287.834	183	1.0639	-27795.937	1.1527	55835.875	56579.314	0.023
C1 MI03	285.107	183	1.0635	-27801.163	1.1530	55846.326	56589.765	0.023
C1 MI04	288.921	183	1.0639	-27798.639	1.1535	55841.277	56584.717	0.023
C1 MI05	289.255	183	1.0633	-27801.886	1.1527	55847.771	56591.211	0.023
C1 MI06	286.280	183	1.0648	-27793.727	1.1536	55831.455	56574.895	0.023
C1 MI07	289.030	183	1.0649	-27800.626	1.1543	55845.251	56588.691	0.023
C1 MI08	292.143	183	1.0640	-27801.570	1.1529	55847.140	56590.579	0.023
C1 MI09	289.756	183	1.0643	-27800.805	1.1532	55845.609	56589.049	0.023
C1 MI10	289.600	183	1.0650	-27792.030	1.1532	55828.060	56571.500	0.023

模型	χ^2	df	χ^2 校正因子	对数似然	LL 校正因子	AIC	BIC	SRMR
XLIN MI01	314.036	185	1.0747	-27818.069	1.1402	55876.139	56607.391	0.024
XLIN MI02	316.537	185	1.0733	-27812.707	1.1396	55865.415	56596.667	0.024
XLIN MI03	313.761	185	1.0728	-27817.868	1.1400	55875.736	56606.988	0.024
XLIN MI04	317.699	185	1.0736	-27815.488	1.1401	55870.976	56602.228	0.024
XLIN MI05	317.827	185	1.0728	-27818.590	1.1395	55877.179	56608.432	0.024
XLIN MI06	314.776	185	1.0743	-27810.397	1.1404	55860.795	56592.047	0.024
XLIN MI07	318.114	185	1.0745	-27817.628	1.1411	55875.255	56606.507	0.024
XLIN MI08	320.924	185	1.0737	-27818.427	1.1395	55876.854	56608.106	0.024
XLIN MI09	318.726	185	1.0737	-27817.708	1.1403	55875.416	56606.668	0.024
XLIN MI10	318.199	185	1.0744	-27808.760	1.1401	55857.520	56588.772	0.024
P002 MI01	284.880	183	1.0660	-27801.170	1.1522	55846.339	56589.779	0.023
P008 MI01	285.295	183	1.0680	-27801.666	1.1493	55847.332	56590.772	0.023
P020 MI01	288.637	183	1.0721	-27804.051	1.1430	55852.102	56595.542	0.023
P040 MI01	305.742	183	1.0816	-27814.664	1.1289	55873.327	56616.767	0.024

该表复用 Round2C 保存输出，未在本轮重新估计。各行是单次模型的拟合统计，不是合并 χ^2 或合并信息准则；不合法 XLIN 行保留作诊断。 χ^2 与 LL 的校正因子用途不同，不能互换，也不用于将 SY 方差边界比较套入普通 df=6 检验。C1、SW 和 XLIN 的结构及采用范围见正文表 2。P002、P008、P020、P040 分别为 $\tau=0.02$ 、0.08、0.20、0.40 的 MI01 固定残差点，沿用 C1 结构。

附表 A16 既有父模型的起点复核范围

规格	核查样本	实际执行	打印 LL 差绝对值	主要路径最大绝对差	结论
SW	MI01	是	0.000000	0.00006275	未检测到起点敏感
C1	MI01	是	0.000000	0.00006251	未检测到起点敏感
XLIN	MI01	否	—	—	未执行：MI01 不合法

附表 A16 注：SW、C1 各仅在 MI01 把 SX→SY 路径的起始值改为 0.5 后重新拟合，其余模型设定保持对应；未给全部十份追加起点复核。打印 LL 差为 0 不等于已证明全局最优。XLIN 的未执行不等于又一次起点核查失败。

附表 A17 复用插补链第 30 轮的逐目标诊断

目标变量	轮次	自相关诊断 AC	PSRF
edu12	30	-0.007225	1.002976
urban12	30	-0.110016	1.002741
prov12	30	0.038009	1.016305
cdar12	30	-0.020850	0.995836
pinc12	30	-0.056723	1.029352
pinc212	30	-0.035253	1.004357
marr12	30	0.094984	1.014757
sat12	30	-0.082775	1.001654
adl12	30	0.019225	1.001729
finc12	30	-0.051129	1.017449

十个实际插补目标的末轮诊断均有限；冻结辅助变量的 NA 不属于目标未完成。生活满意度 sat12 在插补链中保留，不作为主结构模型的调整列。数据完整性和链运行已在上一批验收，本轮从保存结果核对并复用，没有重新插补。接近 1 的 PSRF 不证明 MAR、参数完全收敛或与未来潜交互严格相容。

附表 A18 既有 3274 人 CES-D 单变量聚类形状诊断

形状	SY 均值(SE): 0/10	同一模型换算 0/1	P	χ^2 / df	LL	LL 校正因子	AIC	BIC
自由形状	0.037 (0.035)	0.370 (0.350)	.290	37.638 / 7	-30169.805	1.6894	60365.611	60444.830
日历线性	0.054 (0.012)	0.540 (0.120)	<.001	38.508 / 10	-30180.677	1.4244	60381.354	60442.292

使用原始 CES-D 总分、同 3274 人和家庭聚类，不是标准化 SW 模型的结果；本轮未重估。线性时间载荷为 0、4、6、8、10，自由形状仅固定两端 0/10，后者不能解释为恒定年变化率。改为 0/1 端点后，同一模型的变化均值和 SE 均乘 10，P 不变；表内换算限于原打印精度。由原输出打印 LL 及校正因子复算的形状差异统计量为 8.452，df=3，P=.038。这与 SW / C1 方差边界比较属于不同问题，不把该单变量检验当作 SW 自由 Y 形状已经运行。

附表 A19 本轮逐次调用与负方差诊断

调用	状态	引擎秒	SY 残差	负方差	积分点/核数
OLDEST E0 01 base	可用	40.44	0.002829		—/1
OLDEST E0 02 base	可用	13.04	0.001184		—/1
OLDEST E0 03 base	可用	17.07	0.004662		—/1
OLDEST E0 04 base	可用	19.06	0.003221		—/1
OLDEST E0 05 base	可用	15.06	0.003870		—/1
OLDEST E0 06 base	SY 负残差	19.06	−0.001309	psi:SY	—/1
OLDEST E1 01 q15	SY 负残差	63.10	−0.010484	psi:SY	15/1
SD E0 01 base	可用	43.66	0.033932		—/1
SD E0 02 base	可用	15.05	0.033091		—/1
SD E0 03 base	可用	15.05	0.035028		—/1
SD E0 04 base	可用	15.05	0.034298		—/1
SD E0 05 base	可用	21.08	0.034602		—/1
SD E0 06 base	可用	15.04	0.030598		—/1
SD E0 07 base	可用	22.07	0.034721		—/1
SD E0 08 base	可用	18.06	0.033329		—/1
SD E0 09 base	可用	17.05	0.036717		—/1
SD E0 10 base	可用	23.12	0.032871		—/1
SD E0B 01 diagnostic	可用	25.17	0.000000		—/1
SD E1 01 q15	SY 负残差	105.34	−0.002983	psi:SY	15/1

调用	状态	引擎秒	SY 残差	负方差	积分点/核数
SD E1 01 q15 repair	SY 负残差	96.53	-0.003815	psi:SY	15/1
SD E1B 01 diagnostic	可用	90.18	0.000000		20/1
SEXGAP E0 01 base	不合法	48.88	-0.122706	psi:SX;psi:SY	—/1
SEXGAP E0 01 repair start	不合法	45.14	-0.122687	psi:SX;psi:SY	—/1
SEXGAP E1 01 q15	估计失败	80.31	—	—	15/1
SEXGAP E1 01 q15 repair	超时	2002.49	—	—	15/1
SONGAP E0 01 base	SY 负残差	32.36	-0.034281	psi:SY	—/1
SONGAP E0 01 repair start	SY 负残差	24.09	-0.034273	psi:SY	—/1
SONGAP E1 01 q15	SY 负残差	44.08	-0.032865	psi:SY	15/1

E0/E0B 不需数值积分，积分点列以“—”表示。表内单份失败参数只用于诊断，不是可合并的研究效应。完整调用 ID、OUT、独立引擎回执和参数协方差公开；求逆失败不改写为已证明最终 Hessian 奇异。性别差修复 2002.49 秒包含系统待机：04:02:09 进入、04:28:58 恢复，监督器随后终止；记录 CPU 约 331.09 秒。超出 1800 秒的 202.49 秒照实计入预算，不裁剪为 1800 秒，不据此声称全程都在计算。

附表 A20 SD 单成员固定 SY=0 诊断

规格	成员	状态	引擎秒	单份 δ (SE)	适用范围
E0B	MI01	USABLE	25.17	—	仅约束诊断，无 MI 推断
E1B	MI01	USABLE	90.18	-0.257 (0.167)	仅约束诊断，无 MI 推断

本表仅列 CFPS 的两次边界诊断，合成接口检查另见调用台账。该诊断保留 SW 同波残差，只固定 SY 的条件残差为 0。它改变模型假设，不代替全部十份自由残差家族；单份系数、显著性和合法性不构成核心调节正式结果，也不证明真实方差等于 0。

附表 A21 历史 Round2D 三过程失败的具体位置

差异	规格	实际证据
标准差	D0	MI01 及起点修复仍为 SY 负残差（约-0.132；SE 约 0.322）
性别差	D0	MI01 的 SX、SY 残差均为负；有限修复未解决
老大差	D0	MI01—05 可用；MI06 及修复 SY 为负（修复约-0.000687），故不合并前五份
长子差	D0	MI01 及修复 SY 负残差（约-0.285；SE 约 0.546）
标准差	D1	MI01 在第 523 次迭代报告 estimated covariance matrix could not be inverted；未正常结束
性别差	D1	初试不合法；修复第 711 次迭代出现 estimated covariance matrix could not be inverted
老大差	D1	首次超时；纯 EM 修复正常结束但有鞍点、SY 负残差及参数协方差问题
长子差	D1	首次不合法；最后一次起点修复达到六小时时限

该表来自 Round2D 保存输出及其原独立复核，不计入本轮新调用。负残差不显著不能证明人口方差 0；微小负值不是打印舍入而自动放行，亦不等于已证明调节不存在。原始 estimated covariance 求逆错误不统一改写为最终 Hessian 奇异。